

Travaux dirigés I : biologie cellulaire

I^{ère} année médecine

Pr. Ghita Benjelloun Touimi

Question1

Parmi les affirmations suivantes sur l'eau, laquelle est fausse ?

- a.** L'eau est le solvant universel des systèmes biologiques.
- b.** L'eau est le composant le plus abondant de la cellule.
- c.** La distribution des électrons dans la molécule d'eau est égale, rendant cette molécule globalement apolaire.
- d.** Le noyau d'oxygène étant plus gros, il attire un peu plus vers lui les électrons des deux atomes d'hydrogène.
- e.** La cohésion des molécules d'eau provient de leur polarité.

Réponse

C. Puisque l'électronégativité de l'atome d'oxygène est plus forte que celle de l'hydrogène, les électrons ont tendance à être attirés par l'atome d'oxygène. Le côté de la molécule d'eau où se trouve l'oxygène a donc une charge partielle négative, tandis que les deux hydrogènes ont une charge partielle positive. Une molécule avec une telle différence de charge est appelée dipôle (**molécule polaire**).

De plus, cette différence de charge entraîne une attraction des molécules d'eau les unes envers les autres, le côté positif d'une molécule attirant le côté négatif d'une autre. Un tel lien électrique entre deux molécules s'appelle une liaison hydrogène. Enfin grâce à sa polarité, l'eau est un excellent solvant.

Question 2

Parmi les affirmations suivantes sur le désoxyribose, laquelle est fausse ?

- a. Le désoxyribose est un pentose.
- b. Le désoxyribose est présent dans les désoxyribonucléotides.
- c. Le désoxyribose fait partie du groupe des aldoses.
- d. Le désoxyribose possède quatre fonctions alcool.
- e. Le désoxyribose ressemble au ribose, avec un C2 réduit.

Réponse

d. Le désoxyribose est un sucre en C5 (cinq carbones) portant une fonction aldéhyde et présent dans les désoxyribonucléotides. Le groupement -OH du carbone 2' étant remplacé par un -H , il ne possède que trois fonctions alcool

Question3

Parmi les affirmations suivantes sur les acides nucléiques, laquelle est exacte ?

- a. Il existe deux types de bases azotées : les bases puriques à deux hétérocycles et les bases pyrimidiques qui en ont un seul.
- b. Le désoxyribose correspond à une molécule de ribose dans laquelle le groupement alcool ($-\text{OH}$) en position 3' est remplacé par un hydrogène (H).
- c. Les ADN et les ARN diffèrent seulement du point de vue chimique par la nature des bases organiques de leurs monomères.
- d. Les éléments de base des acides nucléiques sont appelés les nucléosides.
- e. Un monomère d'acide nucléique est constitué d'un acide organique à cinq carbones, d'une base organique cyclique et d'une molécule minérale : l'acide phosphorique

Réponse

a. Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides. Chaque nucléotide est constitué de l'association d'une base azotée (purine à deux hétérocycles ou pyrimidine à un hétérocycle), d'un sucre à cinq carbones (ribose pour l'ARN ou désoxyribose pour l'ADN, ribose dans lequel le -OH en position 2' est remplacé par un -H) et d'un ou plusieurs groupements phosphate.

Question 4

Parmi les affirmations suivantes sur la composition des acides nucléiques, laquelle est exacte ?

- a. La cytosine diphosphate est un nucléotide formé d'une base azotée pyrimidique liée à un pentose, lui-même associé à deux groupements phosphate.
- b. La désoxyadénosine diphosphate est un nucléoside formé de l'association d'un sucre, le désoxyribose, d'une base azotée, l'adénine, et de deux groupements phosphate.
- c. La désoxycytidine diphosphate est une base azotée liée à un sucre, le désoxyribose, portant deux groupements phosphate.
- d. La désoxycytidine diphosphate est un nucléotide présent dans l'ARN.
- e. La désoxyguanosine diphosphate est une base azotée purique portant deux groupements phosphate et reliée à un sucre, le désoxyribose.

Réponse

C. Un nucléoside est une base azotée liée à un pentose. Un nucléotide est une base azotée liée à un pentose, lui-même associé à un ou plusieurs groupements phosphate. Les cinq bases azotées sont : l'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine et l'uracile. Les cinq nucléosides associés sont, respectivement : l'adénosine, la guanosine, la cytidine, la thymidine et l'uridine. La cytosine est donc une base azotée et non un nucléotide. La desoxyadénosine diphosphate est un nucléotide et non un nucléoside, car elle est associée à deux groupements phosphate. La desoxycytidine se trouve dans l'ADN et non dans l'ARN, puisqu'elle contient du desoxyribose. Dans la desoxyguanosine diphosphate, les groupements phosphate sont liés au sucre et non à la base azotée. La seule proposition correcte est donc la c), la desoxycytidine diphosphate est une base azotée liée à un sucre, le desoxyribose, portant deux groupements phosphate.

Vrai ou faux ?

1. L'oxygène est l'élément chimique qui représente le plus grand pourcentage massique du corps humain.
2. L'atome d'oxygène est l'élément le plus abondant du corps humain.
3. L'eau est le composé organique le plus abondant de la matière vivante.
4. Les oligo-éléments (fer, zinc...) présents en grande quantité dans l'organisme humain sont des éléments minéraux.
5. Les sels minéraux présents dans la matière vivante interviennent principalement dans la constitution de structures solides telles que squelettes, coquilles ou carapaces.
6. Le CO₂ est un composé organique.

Vrai ou faux ?

- 9.** Les cellules sont composées de molécules organiques diverses qui appartiennent à quatre grandes classes: glucides, lipides, protéines et acides nucléiques. Ces molécules sont des polymères naturels formés d'unités structurales identiques appelées monomères.
- 8.** La réaction d'hydrolyse d'un polymère le décompose en ses molécules constitutives plus petites, grâce à l'élimination d'une molécule d'eau.
- 9.** Le glucose et le ribose sont des hexoses.
- 10.** Le ribose est un cétopentose.
- 11.** Le glucose est un monosaccharide intervenant dans la composition de l'amidon et du glycogène.

Réponse « vrai ou Faux »

1. Vrai. L'oxygène, sous forme de gaz et de constituant de l'eau, représente 62,5 % de la masse du corps humain. Il est également, en masse, le troisième constituant le plus abondant de l'univers, après l'hydrogène et l'hélium.

2. Faux. Bien que les atomes d'oxygène représentent plus de la moitié de la masse du corps humain, c'est l'hydrogène, atome le plus léger, qui est le plus abondant, représentant 63 % des atomes dont nous sommes constitués.

Réponse « vrai ou Faux »

3. Faux. L'eau ne contient pas de carbone et n'est donc pas un composé organique, mais bien inorganique ou minéral. Il est le composé inorganique le plus abondant de la matière vivante et représente plus de 60 % de la masse de l'être humain. La répartition de l'eau est toutefois variable selon l'organisme ou le tissu considéré : très abondante dans les méduses et le sang, mais en faible quantité dans les graines des plantes et les os.

4. Faux. Les oligo-éléments sont effectivement des composés minéraux, mais ils ne sont présents qu'en très faibles quantités, inférieures à 1 mg/kg. Ils sont cependant nécessaires à la vie d'un être humain, bien que parfois toxiques à haute concentration

Réponse « vrai ou Faux »

5. vrai. Dissociés en ions, les sels minéraux jouent un rôle capital dans le bon fonctionnement de la cellule et de l'organisme, via des balances ioniques finement régulées.

6. Faux. Bien que composé de carbone, le CO_2 n'est pas un composé organique. Un composé chimique est dit organique lorsque sa molécule possède au moins un atome de carbone lié au minimum à un atome d'hydrogène.

Réponse « vrai ou Faux »

7. Faux. Les lipides ne sont pas des polymères. De plus, les glucides peuvent par exemple se trouver à l'état de monosaccharides (glucose), molécules simples.

8. Faux. La réaction d'hydrolyse requiert l'apport d'une molécule d'eau. C'est la réaction inverse, la condensation, créant ou allongeant le polymère, qui implique la libération d'une molécule d'eau.

Réponse « vrai ou Faux »

9.Faux. Les cétones et les aldoses sont des sucres simples qui diffèrent effectivement par la position de la fonction carbonyle. Cependant, l'aldose possède une fonction aldéhyde sur son premier carbone alors que la cétose présente une fonction cétone sur le deuxième.

10. Faux. Le glucose est bien un sucre simple composé de six atomes de carbone, mais le ribose est un pentose, constitué d'une chaîne de cinq éléments carbone.

Réponse « vrai ou Faux »

11.Faux. Le ribose est un aldopentose, possédant une fonction aldéhyde et non cétone.

12 Vrai. Le glycogène et l'amidon sont des polysaccharides composés de chaînes ramifiées de glucose. Ils constituent les molécules de réserve énergétique, respectivement pour les cellules animales et végétales.